

## RESEARCH PROPOSAL

### IMPLEMENTASI PIPELINE INTELIJEN ANCAMAN JARINGAN OTOMATIS MENGUNAKAN N8N UNTUK PERCEPATAN RESPONS INSIDEN

**Topik :** Network Security

2602136272 | Joshua Kenneth Van Dyon | [joshua.dyon@binus.ac.id](mailto:joshua.dyon@binus.ac.id)

2602113451 | Arifian Zaki Az Zuhdi | [arifian.zuhdi@binus.ac.id](mailto:arifian.zuhdi@binus.ac.id)



BINUS University

2026

# TABLE OF CONTENT

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| TABLE OF CONTENT .....                                        | 2  |
| BAB 1 .....                                                   | 3  |
| PENDAHULUAN .....                                             | 3  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                       | 3  |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                      | 3  |
| 1.3 Ruang Lingkup .....                                       | 4  |
| 1.4 Objektif dan Manfaat .....                                | 4  |
| 1.4.1 Objektif.....                                           | 4  |
| 1.4.2 Manfaat.....                                            | 5  |
| 1.5 Metode.....                                               | 5  |
| 1.6 Struktur Penulisan.....                                   | 6  |
| BAB 2 .....                                                   | 7  |
| LANDASAN TEORI.....                                           | 7  |
| 2.1 Intelijen Ancaman Siber dan Operasi Keamanan .....        | 7  |
| 2.2 Orkestrasi, Otomatisasi, dan Respons Keamanan (SOAR)..... | 7  |
| 2.3 Dampak Otomatisasi pada Waktu Respons Insiden .....       | 8  |
| 2.4 Orkestrasi Berbasis API dan Peringatan Real-Time .....    | 9  |
| 2.5 Validasi <i>Human-in-the-Loop</i> (HITL).....             | 10 |
| BAB 3 .....                                                   | 11 |
| METODOLOGI.....                                               | 11 |
| 3.1 Kerangka Berpikir .....                                   | 11 |
| 3.2 Metode Penelitian .....                                   | 13 |
| REFERENSI .....                                               | 15 |

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lanskap ancaman siber (cyber threat landscape) kontemporer ditandai dengan peningkatan eksponensial dalam volume, kecanggihan, dan kecepatan serangan. Pusat Operasi Keamanan (Security Operations Center/SOC) di seluruh dunia kini harus memproses ribuan peringatan keamanan (security alerts) setiap harinya, dengan studi terdokumentasi melaporkan lebih dari 22.000 peringatan mingguan pada lingkungan perusahaan berskala besar [1]. Volume data ancaman yang masif ini jauh melampaui kapasitas pemrosesan kognitif analis keamanan manusia, sehingga menciptakan asimetri fundamental antara kemampuan defensif organisasi dan aktivitas *threat actor* (adversary).

Kecepatan deteksi dan remediasi ancaman menjadi determinan kritis bagi ketahanan siber (cyber resilience) dalam organisasi. Hal ini dikarenakan *threat actor* senantiasa mengeksploitasi kesenjangan temporal antara kompromi awal dan respons defensif—sebuah periode yang dikenal sebagai *Window of Exposure*. Dalam operasi pertahanan jaringan, bahkan pengurangan marjinal dalam latensi respons dapat mencegah pergerakan lateral (lateral movement), eksfiltrasi data, dan kompromi sistem yang lebih luas.

Cyber Threat Intelligence (CTI) berfungsi sebagai elemen fundamental dalam pertahanan proaktif dengan menyediakan informasi yang dapat ditindaklanjuti (actionable intelligence) mengenai taktik, teknik, prosedur (TTPs), serta infrastruktur musuh. Namun, nilai operasional CTI berbanding lurus dengan kecepatan dan akurasi dalam menerjemahkan intelijen tersebut menjadi aksi defensif yang konkret.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a) Bagaimana merancang dan mengimplementasikan mekanisme orkestrasi dan otomatisasi berbasis API yang mampu mengotomatisasi akuisisi *Indicators of Compromise* (IOC) dari *Threat Intelligence Platform* (TIP) Cyfirma?
- b) Seberapa efektif penerapan sistem otomatisasi tersebut dalam mereduksi latensi pemrosesan data dan *Mean Time to Respond* (MTTR) dibandingkan dengan alur kerja manual?
- c) Bagaimana tingkat akurasi mekanisme validasi dan filter *false positive* dalam sistem orkestrasi yang diusulkan guna menjaga integritas data sebelum didistribusikan ke tim operasional?

### 1.3 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Sumber Data: Data intelijen ancaman difokuskan pada Indicators of Compromise (IOC) yang diperoleh dari Threat Intelligence Platform (TIP) Cyfirma. Jenis IOC dibatasi pada alamat IP, Domain/URL, dan File Hash.
2. Perangkat & Teknologi:
  - Platform orkestrasi dan otomatisasi menggunakan n8n (workflow automation tool).
  - Media distribusi peringatan (alerting) menggunakan Telegram Bot API.
  - Integrasi dilakukan menggunakan metode REST API.
3. Lingkup Proses: Penelitian ini berfokus pada tahap akuisisi, normalisasi, validasi, dan diseminasi (pemberitahuan) IOC. Tindakan pemblokiran otomatis (auto-blocking) pada perangkat firewall atau IPS berada di luar cakupan, kecuali sebagai rekomendasi tindak lanjut setelah validasi analisis.
4. Lingkungan Implementasi: Implementasi dan pengujian sistem dilakukan di komputer Windows 11 yang berperan sebagai Wazuh SIEM server menggunakan docker containerization, dan Virtual Machine dengan *operating system* Linux Ubuntu 22.4 dari Cloudeka Lintasarta (Cloud Provider) sebagai test subject untuk deploy wazuh agent.

### 1.4 Objektif dan Manfaat

#### 1.4.1 Objektif

- a) Merancang arsitektur orkestrasi berbasis API yang mampu mengintegrasikan Threat Intelligence Platform (TIP) Cyfirma dengan platform otomatisasi n8n untuk pengambilan data Indicators of Compromise (IOC) secara real-time.
- b) Mengimplementasikan alur kerja (workflow) pemrosesan data otomatis untuk menormalisasi format IOC, melakukan deduplikasi, dan memfilter false positive sebelum data didistribusikan.
- c) Mengevaluasi kinerja sistem otomatisasi yang dibangun berdasarkan parameter latensi pemrosesan, akurasi pengiriman peringatan via Telegram, dan dampaknya terhadap pengurangan Mean Time to Respond (MTTR) dalam operasi keamanan.

### **1.4.2 Manfaat**

Terdapat beberapa manfaat strategis dan operasional dalam penerapan otomatisasi saluran intelijen ancaman ini. Pertama, dengan mengeliminasi proses ekstraksi manual, penelitian ini memungkinkan peningkatan akurasi dan integritas data secara signifikan. Sistem otomatis meminimalisir risiko kesalahan transkripsi manusia (human error) yang sering terjadi saat menangani volume IOC yang besar, memastikan bahwa indikator yang diterima oleh tim keamanan adalah data yang valid dan konsisten.

Manfaat penting lainnya adalah optimalisasi alokasi sumber daya di dalam Security Operations Center (SOC). Dengan mengalihkan tugas repetitif ke sistem orkestrasi n8n, organisasi dapat mengurangi kelelahan analis (analyst fatigue) dan memungkinkan personel keamanan untuk berfokus pada analisis ancaman tingkat tinggi. Selain itu, kemampuan deteksi dan peringatan real-time melalui Telegram memastikan bahwa Window of Exposure dapat ditekan seminimal mungkin, meningkatkan postur pertahanan organisasi secara keseluruhan dalam menghadapi serangan siber yang bergerak cepat.

### **1.5 Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini dimulai dengan tahap pengumpulan data dan integrasi sistem. Data intelijen ancaman diperoleh langsung dari Threat Intelligence Platform (TIP) Cyfirma menggunakan koneksi REST API. Dataset yang ditarik mencakup berbagai jenis Indicators of Compromise (IOC) seperti alamat IP berbahaya (malicious IP), domain, URL phishing, dan hash file malware. Data ini merepresentasikan aliran ancaman aktual yang dihadapi oleh organisasi, memastikan relevansi pengujian dalam kondisi operasional nyata.

Setelah data berhasil ditarik, tahap selanjutnya adalah perancangan alur kerja (workflow design) dan pra-pemrosesan (preprocessing) menggunakan platform n8n. Pada tahap ini, data mentah dalam format JSON akan melalui proses parsing dan normalisasi untuk menyeragamkan format indikator. Proses pembersihan data juga dilakukan untuk memfilter entri yang tidak lengkap atau duplikat, serta menerapkan logika validasi awal untuk mengurangi noise. Persiapan ini krusial untuk memastikan bahwa hanya data berkualitas tinggi yang akan diteruskan ke tahap peringatan.

Kemudian, penelitian berlanjut ke tahap implementasi sistem distribusi dan validasi. Mekanisme alerting dibangun dengan mengintegrasikan n8n ke Telegram Bot API. Sistem dikonfigurasi untuk mengirimkan notifikasi IOC yang telah diproses secara real-time ke grup

analisis keamanan. Selain itu, fitur Human-in-the-Loop diterapkan dengan menyediakan tombol interaktif pada antarmuka bot untuk memungkinkan analisis memverifikasi atau menolak indikator sebelum tindakan remediasi lebih lanjut diambil.

Terakhir, efektivitas sistem akan dievaluasi melalui pengujian skenario ancaman. Kinerja orkestrasi akan diukur secara independen berdasarkan metrik waktu pemrosesan (processing time) dari penarikan data hingga pengiriman peringatan, serta akurasi data yang dihasilkan. Tujuan dari penilaian akhir ini adalah untuk memberikan gambaran empiris mengenai kemampuan sistem dalam menjembatani kesenjangan antara intelijen ancaman dan respons operasional.

## **1.6 Struktur Penulisan**

1. Judul
2. Daftar Isi
3. Bab I – Pendahuluan
  - A. Latar Belakang – Menjelaskan gambaran umum (big picture) mengenai lanskap ancaman siber, urgensi intelijen ancaman, serta latar belakang masalah operasional yang mendasari perlunya otomatisasi dalam penanganan Indicators of Compromise (IOC).
  - B. Rumusan Masalah – Menguraikan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang akan diinvestigasi dan dijawab melalui penelitian ini, khususnya terkait tantangan integrasi manual antara TIP Cyfirma dan operasi keamanan.
  - C. Ruang Lingkup – Ruang lingkup dan Batasan penelitian.
  - D. Tujuan dan Manfaat – Tujuan penelitian dan manfaat apa yang dapat diambil dari penelitian.
  - E. Metodologi Penelitian – Metodologi yang digunakan pada penelitian.
  - F. Writing Systematics – the sequence or structure of writing scientific papers
4. Chapter 2 – Landasan Teori
  - A. Tinjauan Literatur – Penjelasan teori yang relevan dengan topik penelitian.
  - B. Karya Terkait – Perbandingan penelitian ini dengan penelitian serupa lainnya.
5. Chapter 3 – Metodologi
  - A. Kerangka Berpikir – Langkah-langkah yang akan diambil untuk memecahkan masalah.
  - B. Research Methods – Metode terperinci yang akan digunakan dalam penelitian.

## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Cyber Threat Intelligence dan Security Operations Center

*Cyber Threat Intelligence* (CTI) telah berkembang menjadi kapabilitas fundamental dalam operasi keamanan siber modern. Keberadaan CTI memungkinkan organisasi untuk mentransformasi paradigma pertahanan mereka, beralih dari sekadar respons insiden yang bersifat reaktif menuju aktivitas perburuan ancaman (*threat hunting*) dan pertahanan proaktif. Integrasi operasional CTI ke dalam lingkungan *Security Operations Center* (SOC) merepresentasikan pergeseran mendasar dalam strategi pertahanan siber, sebagaimana didokumentasikan dalam penelitian berbasis *design science* terkini [2].

Dalam studinya, Abdulrazaq dan Kulugh menunjukkan bahwa integrasi CTI yang dilakukan secara sistematis terbukti mampu mereduksi beban kognitif analis dan mengakselerasi alur kerja penanganan insiden. Temuan ini membangun landasan teoretis yang kuat yang mengkorelasikan implementasi otomatisasi dengan peningkatan kualitas luaran (*outcome*) penanganan insiden [2].

Imperatif operasional ini semakin diperkuat oleh studi empiris yang menghubungkan tingkat maturitas SOC dengan kinerja respons insiden. Analisis komprehensif yang dilakukan oleh Sohal mengungkapkan bahwa investasi pada otomatisasi berbasis *Security Orchestration, Automation, and Response* (SOAR) berkorelasi signifikan dengan pengurangan *Mean Time to Response* (MTTR) secara substansial, meskipun nilai absolut MTTR bervariasi bergantung pada tingkat kematangan organisasi dan konteks operasional spesifik [3]. Temuan-temuan ini menggarisbawahi signifikansi strategis otomatisasi CTI sebagai *force multiplier* (faktor pengali) bagi tim keamanan yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia.

#### 2.2 Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)

Paradigma *Security Orchestration, Automation, and Response* (SOAR) merepresentasikan pendekatan sistematis guna memitigasi kelelahan analis (*analyst fatigue*) dan inefisiensi operasional melalui otomatisasi tugas-tugas yang repetitif. Perkembangan terkini dalam sistem respons insiden otomatis berbasis *Artificial Intelligence* (AI) menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan.

Zhang et al. melaporkan bahwa arsitektur *Automated Incident Response* (AIR) berbasis AI mampu mencapai skor F1 rata-rata sebesar 93% pada berbagai skenario serangan. Studi ini

mencatat pengurangan *false negative* sebesar 42% dalam deteksi kanal *Command and Control* (C2), serta penurunan *false positive* sebesar 39% [1]. Secara krusial, sistem ini mendemonstrasikan latensi pemrosesan *end-to-end* hanya sebesar 58,3 ms. Hal ini memberikan bukti empiris bahwa proses ingesti (*ingestion*) dan pengambilan keputusan CTI otomatis dapat beroperasi pada kecepatan mendekati *real-time* jika dibandingkan dengan alur kerja pengayaan (*enrichment*) manual [1].

Hasil kuantitatif ini memperkuat urgensi penerapan otomatisasi dalam menghadapi lingkungan *cyber threat* yang berkecepatan dan ber-volume tinggi. Landasan teoretis SOAR tidak hanya terbatas pada otomatisasi tugas sederhana, namun melampaui itu untuk mencakup pola orkestrasi yang kompleks. Penelitian kontemporer menekankan pendekatan *hyper-automation* menggunakan kecerdasan buatan berbasis agen (*agentic AI*) untuk memungkinkan respons otomatis yang adaptif dan dapat diaudit (*auditable*), sembari tetap mempertahankan mekanisme pengawasan manusia [4]. Evolusi menuju orkestrasi cerdas ini menjawab kekhawatiran terdahulu mengenai kompleksitas dan potensi latensi yang sering ditimbulkan oleh pola agregasi multi-API yang sederhana [5].

### **2.3 Dampak Otomatisasi pada *Mean Time to Respond* (MTTR)**

Korelasi antara otomatisasi dan kinerja respons insiden telah didokumentasikan secara ekstensif dalam literatur terkini, dengan bukti yang konsisten mengenai peningkatan operasional yang substansial. Reduksi *Mean Time to Respond* (MTTR) melalui pemrosesan intelijen ancaman otomatis merupakan keuntungan operasional vital dalam pertahanan jaringan kontemporer. Sistem *Automated Incident Response* (AIR) yang dikembangkan oleh Zhang et al. tidak hanya mencapai akurasi deteksi yang tinggi, tetapi juga membuktikan bahwa alur kerja otomatis dapat memproses intelijen ancaman dengan latensi minimal—sebesar 58,3 ms secara *end-to-end*. Kapabilitas ini memungkinkan tim keamanan untuk merespons ancaman hampir secara *real-time* [1].

Pengurangan waktu pemrosesan yang drastis ini secara langsung memitigasi isu *Window of Exposure*, membatasi waktu tinggal (*dwell time*) aktor ancaman, serta mereduksi potensi dampak dari insiden keamanan. Di luar aspek latensi, otomatisasi secara signifikan meningkatkan kualitas data dan konsistensi operasional. Dokumentasi mengenai pengurangan *false positive* sebesar 39% dan *false negative* sebesar 42% mengindikasikan bahwa sistem otomatis yang direkayasa dengan baik mampu mengungguli proses manual, baik dalam parameter kecepatan maupun akurasi [1].



Kendati demikian, literatur juga memberikan catatan peringatan mengenai implementasi teknisnya. Pigg menyoroti bahwa otomatisasi dalam kerangka SOAR dapat mengintroduksi kompleksitas baru dan langkah-langkah agregasi tambahan yang dimediasi oleh API. Jika tidak dirancang dengan cermat, hal ini berpotensi meningkatkan latensi orkestrasi atau memperluas permukaan kesalahan (*error surface*) [5]. Temuan ini menekankan urgensi perancangan sistem yang presisi serta penerapan mekanisme validasi yang ketat dalam alur intelijen ancaman otomatis.

## 2.4 Orkestrasi Berbasis API dan Peringatan Real-Time

Arsitektur intelijen ancaman modern kini semakin bergantung pada pola orkestrasi berbasis API guna memfasilitasi pertukaran data secara *real-time* antar perangkat keamanan yang heterogen. Adopsi format pertukaran standar, khususnya STIX (*Structured Threat Information eXpression*) dan TAXII (*Trusted Automated eXchange of Intelligence Information*), telah memfasilitasi ingesti (*ingestion*) data terpadu serta rangkaian aksi otomatis yang secara signifikan mereduksi latensi pemrosesan [1]. Standar-standar ini menyediakan taksonomi umum untuk mendeskripsikan intelijen ancaman, yang memungkinkan interoperabilitas antar produk keamanan berbeda tanpa memerlukan pengembangan logika *parsing* yang spesifik.

Implementasi praktis dari orkestrasi berbasis API menunjukkan viabilitas integrasi antara *Threat Intelligence Platform* (TIP) komersial dengan platform otomatisasi berbasis *open source*. Penelitian mengenai platform SOAR *open source* dan orkestrator intelijen ancaman mengindikasikan bahwa arsitektur berbasis konektor mampu mengagregasi berbagai *threat feeds* dengan tetap mempertahankan karakteristik performa yang optimal [6].

Kendati demikian, analisis operasional menekankan urgensi manajemen API yang tangguh (*robust*), penerapan pembatasan permintaan API (*rate limiting*), dan logika agregasi yang tepat guna mencegah timbulnya latensi tambahan atau inkonsistensi peringatan saat menyatukan berbagai sumber TIP [7]. Rekomendasi arsitektur yang disintesis dari literatur tersebut menyarankan prioritas penggunaan format pertukaran standar, penerapan panggilan API secara paralel (*parallel execution*) jika memungkinkan, pemanfaatan *caching* lokal untuk indikator berfrekuensi tinggi, serta perancangan *playbook* asinkron. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan temporal antara deteksi ancaman dan peringatan yang dapat ditindaklanjuti (*actionable alerts*) [1].

## 2.5 Validasi *Human-in-the-Loop* (HITL)

Meskipun otomatisasi menawarkan manfaat operasional yang substansial, literatur secara konsisten menekankan peran krusial pengawasan manusia dalam menjaga kepercayaan, auditabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan dalam operasi keamanan. Sejumlah penelitian terkini berargumen bahwa mekanisme validasi *Human-in-the-Loop* (HITL) sangat esensial untuk mempertahankan keahlian analis, meningkatkan eksplanabilitas (*explainability*), serta mencegah tindakan otomatis tanpa kendali (*unchecked*) dalam lingkungan adversarial [4], [8].

Penelitian Mareedu mengenai SOC otonom mengindikasikan bahwa arsitektur hibrida, yang memadukan triase otomatis dengan validasi manusia, mampu mencapai keseimbangan operasional yang optimal sembari tetap menyediakan jejak audit dan penjelasan bagi tinjauan analis [8]. Pola desain yang mengemuka dari penelitian tersebut mencakup perutean berdasarkan tingkat kepercayaan (*confidence-based routing*)—di mana insiden dengan keyakinan tinggi (*high confidence*) dan risiko rendah ditangani secara otomatis, sedangkan kasus dengan keyakinan rendah dieskalasi kepada analis. Selain itu, pola ini merekomendasikan penerapan validasi manusia yang eksplisit untuk tindakan remediasi yang berdampak tinggi, serta penyediaan *explainable outputs* yang menyajikan alasan model atau indikator secara ringkas guna mempercepat proses validasi oleh analis [4].

Bukti empiris menunjukkan bahwa pendekatan HITL **efektif** dalam memitigasi risiko tindakan otomatis yang keliru dan membantu menjaga kepercayaan tim SOC terhadap sistem otomatisasi, sembari tetap mencapai peningkatan *throughput* yang signifikan ketika tugas didistribusikan secara proporsional berdasarkan tingkat kepercayaan sistem [4]. Pendekatan yang berimbang ini menjawab imperatif ganda antara kecepatan operasional dan ketelitian analitis dalam operasi intelijen ancaman kontemporer.

## BAB 3

### METODOLOGI

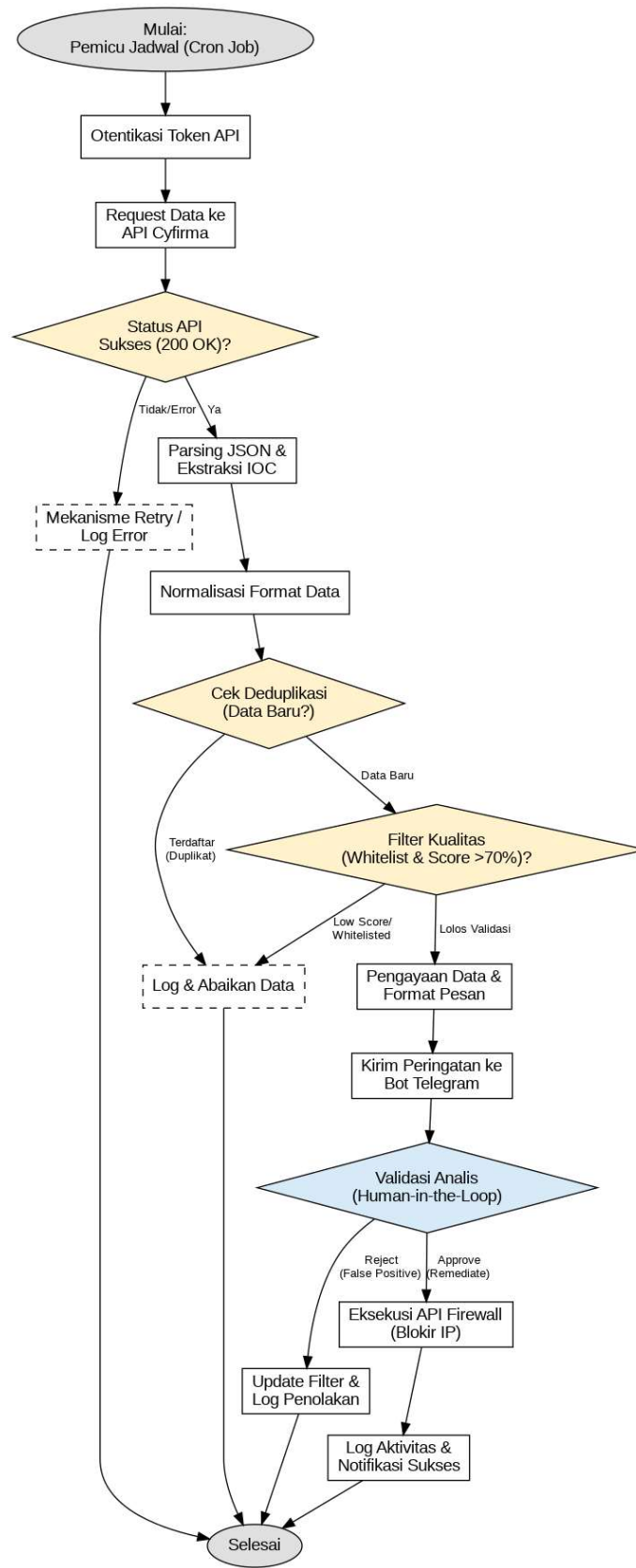
#### 3.1 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dirancang untuk menyelesaikan permasalahan inefisiensi manual dalam penanganan intelijen ancaman melalui pendekatan otomatisasi terorkestrasi. Strategi penyelesaian masalah mengadopsi pola arsitektur Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) yang disederhanakan untuk lingkungan sumber daya terbatas, terdiri dari tiga pilar utama: Ingesti (Penyerapan), Normalisasi, dan Diseminasi.

Alur logika penyelesaian masalah adalah sebagai berikut:

1. **Identifikasi Masalah:** Adanya kesenjangan waktu (latency) dan risiko kesalahan manusia dalam pemrosesan data ancaman dari TIP Cyfirma.
2. **Strategi Solusi:** Menggantikan proses manual dengan "mesin orkestrasi" (n8n) yang menghubungkan sumber data (Cyfirma) dengan tim operasional (via Telegram).
3. **Konsep Validasi:** Menerapkan prinsip Human-in-the-Loop (HITL) di mana otomatisasi menangani volume data, namun keputusan kritis tetap berada di tangan analis manusia untuk menjaga akurasi.
4. **Tujuan Akhir:** Terwujudnya sistem yang mampu mereduksi Mean Time to Respond (MTTR) dan meningkatkan postur keamanan secara terukur.

Secara skematis, kerangka kerja system berikut adalah menghubungkan Threat Intelligence Platform (TIP) di awal dengan kontrol keamanan di akhir melalui perantara orkestrator n8n dan bot Telegram, sebagaimana dijelaskan secara rinci pada bagian Metode Penelitian.



Picture 1 – Methodology Flowchart

### 3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan teknis yang sistematis, mulai dari akuisisi data hingga evaluasi kinerja sistem.

#### 1. Sumber Data dan Mekanisme Akuisisi

- Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Indicators of Compromise (IOC) yang bersumber dari Cyfirma Threat Intelligence Platform (TIP).
- Objek Data: Data yang diambil meliputi alamat IP berbahaya (IPv4/IPv6), nama domain (C2/Phishing), hash file (MD5/SHA-256), serta metadata atribusi ancaman.
- Metode Pengambilan: Data diakuisisi menggunakan protokol REST API dengan autentikasi berbasis query auth key.
- Strategi Ingesti: Sistem dikonfigurasi untuk melakukan polling data secara berkala (interval 15 menit) guna menyeimbangkan kebutuhan real-time dengan batasan rate limiting API.

#### 2. Perancangan dan Implementasi Sistem Otomatisasi

Inti dari penelitian ini adalah pengembangan alur kerja (workflow) pada platform orkestrasi n8n. Tahapan ini mencakup:

- **Normalisasi Data:** Mengonversi format JSON mentah dari Cyfirma ke dalam skema internal yang terstandarisasi, serta melakukan deduplikasi untuk mencegah notifikasi berulang.
- **Penyaringan (Filtering):** Mengimplementasikan logika filter untuk membuang IOC dengan skor keyakinan (confidence score) rendah (<70%) dan mencocokkan data dengan allowlist untuk mencegah false positive pada infrastruktur yang sah.
- **Pengayaan (Enrichment):** Menambahkan konteks pada data IOC, seperti geolokasi IP dan rekomendasi remediasi, sebelum data dikirimkan.

#### 3. Implementasi Diseminasi dan Antarmuka Human-in-the-Loop

Sistem peringatan dan validasi dibangun menggunakan Telegram Bot API dengan mekanisme sebagai berikut:

- **Konstruksi Alert:** Pesan diformat secara terstruktur mencakup detail IOC, tingkat keparahan (severity), dan rekomendasi tindakan.
- **Manajemen Prioritas:** Peringatan dikategorikan (Kritis, Sedang, Rendah) dan dirutekan ke kanal yang sesuai. Peringatan kritis diarahkan langsung ke analis utama (on call).
- **Interaktivitas Bot:** Pengembangan tombol interaktif (Approve/Reject) pada antarmuka bot. Fitur ini mewajibkan validasi manusia sebelum sistem meneruskan perintah blokir ke firewall atau IPS, sesuai dengan prinsip Human-in-the-Loop.

#### 4. Integrasi Response Incident

Tahap ini menghubungkan keputusan analis dengan infrastruktur keamanan. Jika analis memberikan persetujuan ("Approve") via Telegram, sistem orkestrasi akan secara otomatis:

- Mengirimkan perintah API ke manajemen firewall untuk memblokir IP.
- Memperbarui daftar hitam (blacklist) pada server DNS.
- Meneruskan log aktivitas ke sistem SIEM untuk keperluan audit.

#### 5. Parameter Evaluasi dan Pengujian

Untuk mengukur keberhasilan solusi yang dibangun, penelitian ini menggunakan metode evaluasi kuantitatif berdasarkan metrik berikut:

- **Waktu Pemrosesan (Processing Time):** Mengukur latensi total dari data tersedia di API Cyfirma hingga notifikasi diterima analis.
- **Akurasi Deteksi:** Menghitung rasio False Positive dan False Negative berdasarkan log keputusan (penolakan/persetujuan) yang dilakukan analis via bot.
- **Mean Time to Respond (MTTR):** Mengukur efisiensi waktu respons insiden dibandingkan dengan metode manual sebelumnya.
- **Stabilitas Sistem:** Memantau uptime layanan dan tingkat keberhasilan eksekusi API (success rate).

## REFERENSI

- [1] J. Zhang, S. Li, W. Huang, H. Jing, and Q. Zhang, "Design and Computational Modeling of an AI-Based Automated Cybersecurity Incident Response System," IEEE Access, 2025. DOI: [10.1109/access.2025.3603975](https://doi.org/10.1109/access.2025.3603975)
- [2] U. F. Abdulrazaq, V. E. Kulugh, S. E. Eluwah, and I. A. Mohammed, "Operational Integration of Cyber Threat Intelligence in Modern Security Operations Centers: A Design Science Approach", IJCISR, vol. 4, no. 1, pp. 84–94, Jun. 2024.
- [3] S. Sohal, "Correlating SOC Maturity Levels with Incident Response Outcomes: An Empirical Study," 2024. DOI: [10.12732/ijam.v38i10s.1056](https://doi.org/10.12732/ijam.v38i10s.1056)
- [4] Ismail, R. Kurnia, Z. A. Brata, G. A. Nelistiani, and S. Heo, "Toward Robust Security Orchestration and Automated Response in Security Operations Centers with a Hyper-Automation Approach Using Agentic Artificial Intelligence," 2024. DOI: [10.3390/info16050365](https://doi.org/10.3390/info16050365)
- [5] H. Pigg, "Threat Intelligence Automation and Optimization Through SOAR Integration," 2024.
- [6] V. G. Bilali, D. Kosyvas, and T. Theodoropoulos, "Iris Advanced Threat Intelligence Orchestrator—A Way to Manage Cybersecurity Challenges of IoT Ecosystems in Smart Cities," 2024.
- [7] M. Mennuni, "An Analysis of SOC Monitoring Systems," 2024. DOI: [10.30574/ijstra.2025.14.2.0542](https://doi.org/10.30574/ijstra.2025.14.2.0542)
- [8] A. Mareedu, "Autonomous Security Operations Centers (SOC): AI Agents for Threat Triage, Response, and Orchestration," 2025. DOI: 10.63282/3050-922x.ijeret-v6i2p108
- [9] S. M. I. Mahadi, S. K. Mallik, N. R. Shatu, and M. Rahman, "From Reactive to Proactive: Engineering a Next-Generation Cyber Threat Response Emergency Operations Center (EOC) for Financial Institutions," American Journal of Geospatial Technology, 2025. DOI: 10.54536/ajgt.v4i1.5355